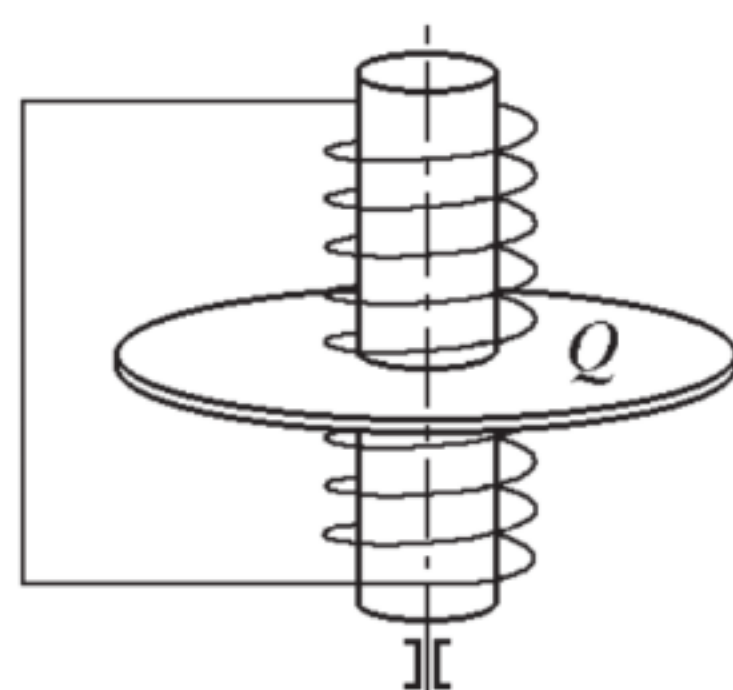


Неделя 13

24-30 нояб.	13	Уравнения Максвелла. Вектор Пойнтинга.	⁰ 13.1 ⁰ 13.2	8.51 12.3 12.5/8 12.9	12.22 12.27 12.81 T19
----------------	----	---	--	--------------------------------	--------------------------------

§8.51

8.51. Диск из изолятора может свободно вращаться вокруг своей оси, на которой укреплен длинный сверхпроводящий соленоид радиусом $r_0 = 2$ см без механической связи с диском (рис. 178). Соленоид замкнут накоротко и в нем циркулирует ток, создающий в центре соленоида индукцию $B_0 = 10^4$ Гс. На диск вне соленоида нанесены заряды, суммарная величина которых составляет $Q = 4 \cdot 10^{-6}$ Кл. Соленоид разогревается, и ток в нем прекращается. Найти момент импульса диска L , который он получает в результате этого.



Дано:

$$r_0 = 2 \text{ см}$$

$$B_0 = 10^4 \text{ Гс}$$

$$Q = 4 \cdot 10^{-6} \text{ Кл}$$

$$L = ?$$

Решение:

В результате убыви поля внутри соленоида

снаружи возникнет вихревое э.п. поле, определяемое

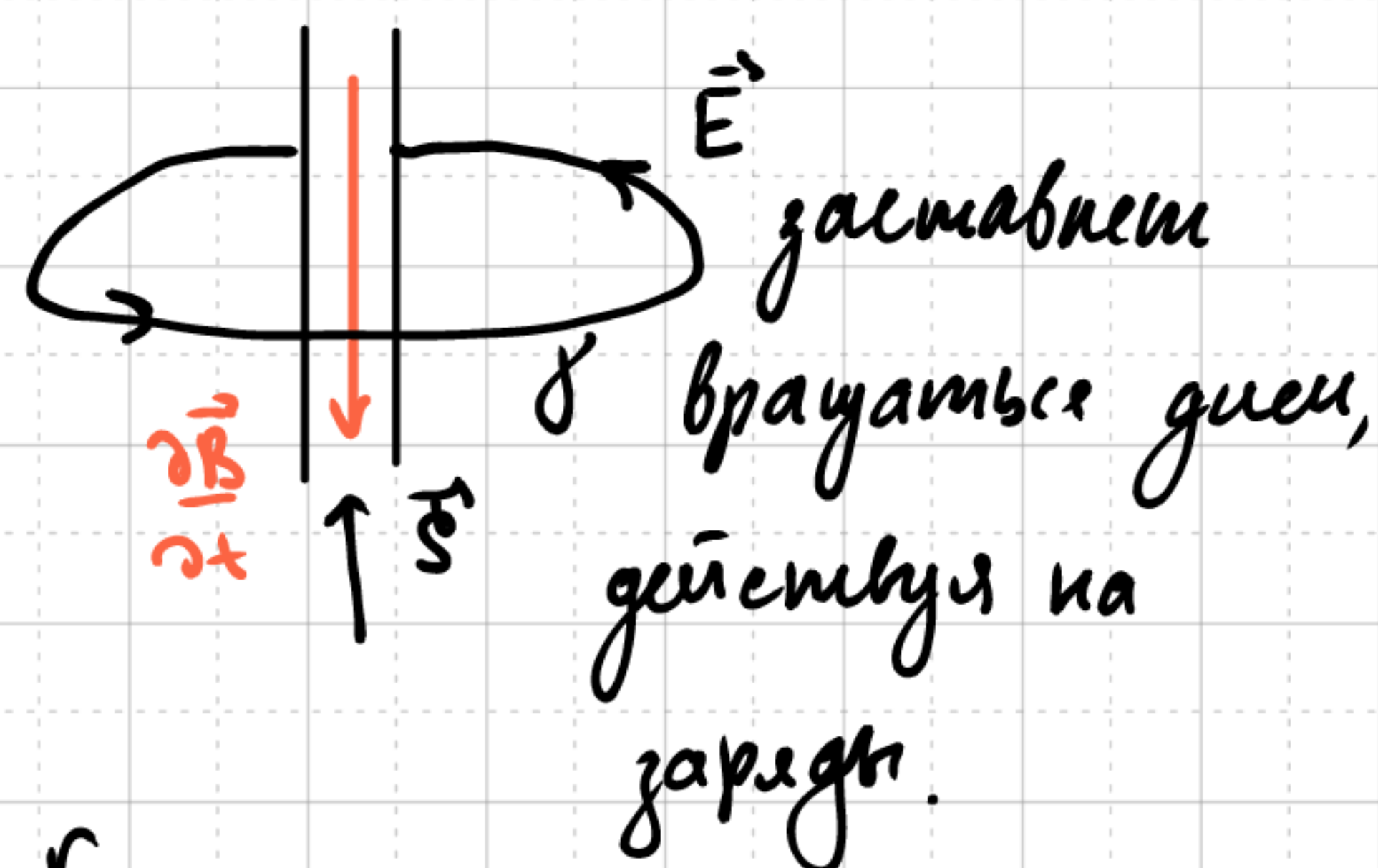
уравн. Максвелла:

$$\oint_{\delta} (\vec{E}, d\vec{l}) = -\frac{1}{c} \iint_{S_{\text{сол}}} \left(\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}, d\vec{S} \right)$$

Считаем, что $\vec{B} = \vec{B}(t) \cdot \vec{e}_z$ — не зависит от r .

т.е. $\frac{dB}{dt} < 0$

$$2\pi r E = -\frac{1}{c} \cdot 2\pi r_0^2 \frac{dB}{dt} \rightarrow E = -\frac{r_0^2}{2rc} \frac{dB}{dt}$$



На заряд $\delta^2 q = \sigma \delta S$ действует сила $\vec{\delta F} = \delta^2 q \vec{E}(r)$

$$\vec{\delta F} = \frac{d}{dt} \vec{\delta p} - \text{сила возбужденного импульса}$$

$$\frac{d(\delta p)}{dt} = -\delta q \cdot \frac{r_0}{2\pi e} \frac{dB}{dt}$$

$$\Rightarrow \int_0^{\delta p} d(\delta p) = -\delta q \cdot \frac{r_0}{2\pi e} \int_{B_0}^0 dB$$

$$\Rightarrow d^2 p = d^2 q \frac{r_0^2}{2\pi e} B_0 - \text{результатирующий импульс, возбужденный } \delta q \text{ за время } t \text{ уменьшения поля от } B_0 \text{ до } 0.$$

$$\delta^2 \vec{L} = [\vec{r}, \delta^2 \vec{p}] - \text{возбужденный момент импульса.}$$

$$\vec{L} \uparrow \uparrow Oz \quad [\vec{r}, d^2 \vec{p}] \uparrow \uparrow Oz \quad |[\vec{r}, d^2 \vec{p}]| = r d^2 p$$

$$\Rightarrow |\vec{L}| = \iint_S d^2 q \frac{r_0^2}{2\pi e} B_0 = \frac{r_0^2 B_0}{2c} \iint_S d^2 q = \frac{r_0^2 B_0}{2c} \cdot Q = \frac{Q}{2c} r_0^2 B_0^2 =$$

$$= 8 \cdot 10^3 \frac{\text{Г} \cdot \text{см}^2}{c}$$

$$\text{Ответ: } L = \frac{Q}{2c} r_0^2 B_0^2 = 8 \cdot 10^3 \frac{\text{Г} \cdot \text{см}^2}{c}$$

512.3

12.3. Пространство внутри длинного соленоида, состоящего из N витков проволоки, заполнено однородным веществом с диэлектрической проницаемостью ϵ и магнитной проницаемостью μ . Длина соленоида равна l , радиус R . По обмотке соленоида течет переменный ток $\mathcal{I} = \mathcal{I}_0 \cos \omega t$. Пренебрегая краевыми эффектами, вычислить магнитную и электрическую энергии, локализованные внутри соленоида, и найти отношение максимальных значений этих энергий. Провести числовой расчет для $R = 5$ см, $\epsilon = \mu = 1$ и частоты $\nu = 100$ Гц.

Дано:

N, μ, ϵ, l, R

$\mathcal{I} = \mathcal{I}_0 \cos \omega t$

$W_m, W_e, \frac{W_{\max}}{W_{\min}} - ?$

Решение:

Считаем, что поле внутри соленоида везде однородно и совпадает с полем внутри бесконечно длинного соленоида

$$\oint_L (\vec{H}, d\vec{l}) = H \cdot l = \frac{4\pi}{c} IN \Rightarrow$$

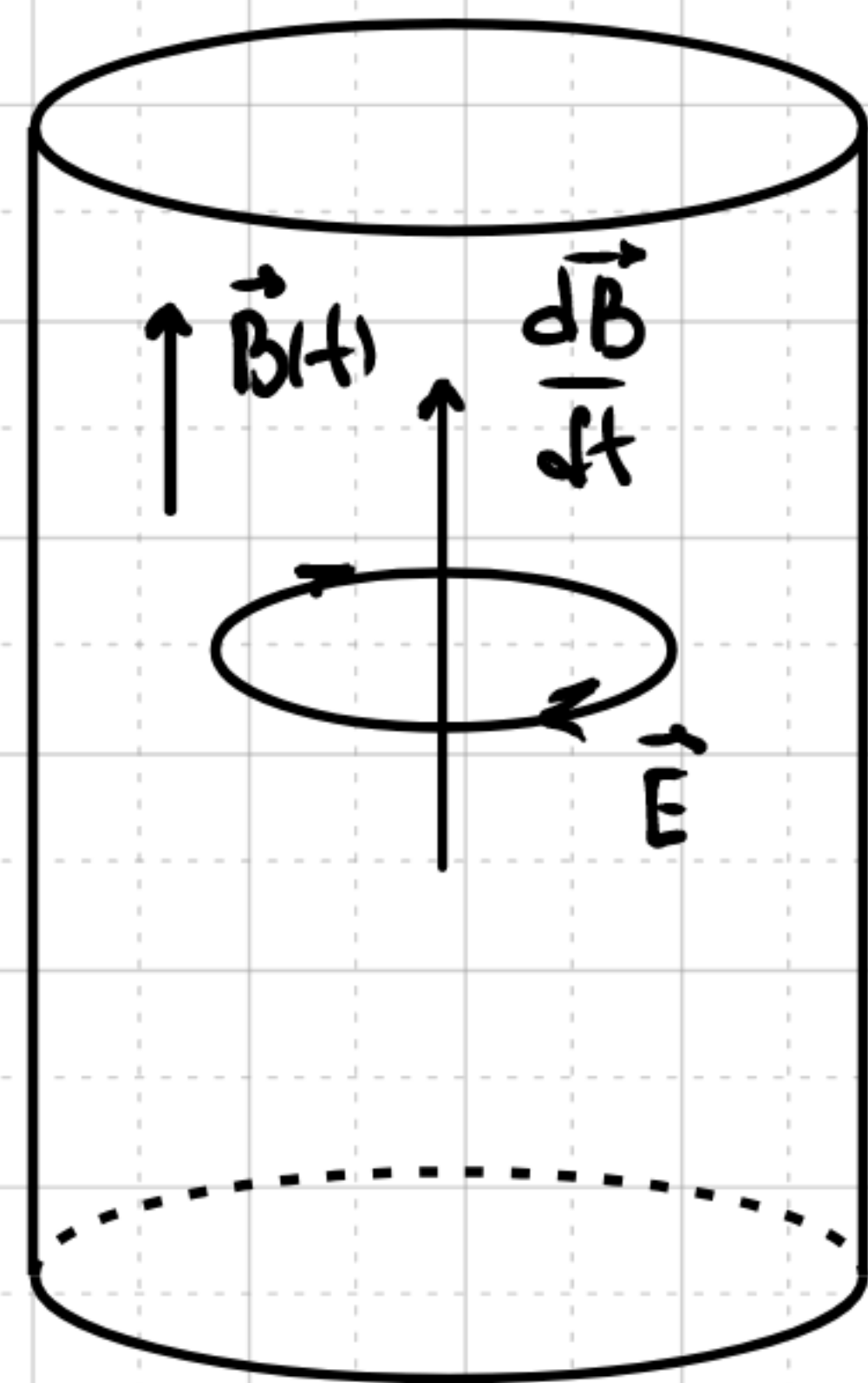
$$\Rightarrow H = \frac{4\pi}{c} i = \frac{4\pi}{c} \frac{IN}{l} = \frac{4\pi N}{lc} I_0 \cos \omega t = B_0 \cos \omega t; \quad \frac{dB}{dt} = -\omega B_0 \sin \omega t$$

Определим МП вогнутой поверхности без учета поверхностных токов:

$$\oint_L (\vec{E}, d\vec{l}) = 2\pi r E = \int_S \left(-\frac{1}{c} \frac{\partial B}{\partial t}, d\vec{S} \right) = \frac{1}{c} \pi r^2 \cdot \frac{dB}{dt}$$

$$\Rightarrow E(r) = \frac{r}{2c} \frac{dB}{dt} = \mu \frac{r}{2c} \cdot \omega \cdot \frac{4\pi N}{lc} I_0 \sin \omega t = \frac{2\pi r \omega N \mu}{lc^2} I_0 \sin \omega t$$

$$B(t) = \mu H = \frac{4\pi \mu N}{lc} I_0 \cos \omega t$$



Максимальное значение:

$$\omega_m = \frac{(\vec{B}, \vec{H})}{\delta H} = \frac{\mu H^2}{\delta H} = \frac{\mu \cdot 16\pi^2 N^2}{8\pi l^2 c^2} I_0^2 \cos^2 \omega t = \frac{2\pi \mu N^2}{l^2 c^2} I_0^2 \cos^2 \omega t =$$

$$= \frac{\pi \mu N^2}{l^2 c^2} I_0^2 (1 + \cos 2\omega t) = \frac{dW}{dV}$$

$$W_m = \iiint_V \omega_m dV = \omega_m \iiint_V dV = \omega_m \cdot V = \omega_m \cdot \pi R^2 l = \frac{2\pi \mu N^2}{l^2 c^2} I_0^2 \cos^2 \omega t \cdot \pi R^2 l =$$

$$= \frac{2\pi^2 R^2 \mu N^4}{lc^2} I_0^2 \cos^2 \omega t. \quad W_{m \max} = \frac{2\pi^2 R^2 \mu N^4}{lc^2} I_0^2$$

$$\text{Значение ЭП: } \omega_z = \frac{(\vec{E}, \vec{D})}{\delta H} = \frac{\epsilon E^2}{\delta H} = \frac{\epsilon}{8\pi} \frac{4\pi r^2 \omega^2 N^2 \mu^2}{lc^4} I_0^2 \sin^2 \omega t = \frac{\pi r^2 \epsilon \omega^2 N^2 \mu^2}{2l^2 c^4} I_0^2 \sin^2 \omega t =$$

$$W_{\vec{z}} = \iiint_V \vec{w}_{\vec{z}}(r) dV = \ell \cdot \iint_S \vec{w}_{\vec{z}}(r) \cdot d\vec{S} = \ell \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R r \vec{w}_{\vec{z}}(r) dr =$$

$$= 2\pi \ell \int_0^R r \cdot \frac{\pi r^2 \epsilon \omega^2 N^2 \mu'}{2 \ell^2 c^4} I_0^2 \sin^2 \omega t dr =$$

$$= 2\pi \ell \cdot \frac{\pi \epsilon \omega^2 N^2 \mu'}{2 \ell^2 c^4} I_0^2 \sin^2 \omega t \int_0^R r^3 dr = \cancel{2\pi} \cdot \frac{\pi \epsilon \omega^2 N^2 \mu'}{2 \ell^2 c^4} I_0^2 \sin^2 \omega t \cdot \frac{R^4}{4} =$$

$$= \frac{\pi^2 R^4 \epsilon \omega^2 N^2 \mu'}{4 \ell c^4} I_0^2 \sin^2 \omega t$$

$$W_{\vec{z} \max} = \frac{\pi^2 R^4 \epsilon \omega^2 N^2 \mu'}{4 \ell c^4} I_0^2$$

$$\frac{W_{\vec{z} \max}}{W_{\vec{u} \max}} = \frac{\frac{2\pi^2 R^2 \mu N^2}{\ell c^2} I_0^2}{\frac{\pi^2 R^4 \epsilon \omega^2 N^2 \mu'}{4 \ell c^4} I_0^2} = \frac{\cancel{2\pi^2} \cancel{R^2} \cancel{\mu} \cancel{N^2}}{\cancel{\ell c^2}} \cdot \frac{4 \cancel{\ell} \cancel{c^4} \cancel{c^2}}{\cancel{\pi^2} \cancel{R^4} \epsilon \omega^2 \cancel{N^2} \cancel{\mu'} \cancel{I_0^2}} =$$

$$= \frac{8 c^2}{R^2 \epsilon \omega^2 \mu} = \frac{8 e^2}{\mu \epsilon \omega^2 R^2} ; \quad \frac{W_{\vec{z} \max}}{W_{\vec{u} \max}} = \frac{\mu e}{2} \left(\frac{\omega R}{2 e} \right)^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{24 \cdot 100 \cdot 5}{2 \cdot 3 \cdot 10^{10}} \right)^2 = 1,37 \cdot 10^{-15}$$

Orbitem: $W_{\vec{z}} = \frac{\pi^2 R^4 \epsilon \omega^2 N^2 \mu'}{4 \ell c^4} I_0^2 \sin^2 \omega t$ $W_{\vec{u}} = \frac{2\pi^2 R^2 \mu N^2}{\ell c^2} I_0^2 \cos^2 \omega t$

$$\frac{W_{\vec{z} \max}}{W_{\vec{u} \max}} = 1,37 \cdot 10^{-15}$$

§12.5.

12.5*. Заряженный и отключённый от источника электричества плоский конденсатор, состоящий из двух одинаковых дисков радиусом R , пробивается электрической искрой вдоль своей оси. Считая разряд квазистационарным и пренебрегая краевыми эффектами, вычислить мгновенное значение напряжённости магнитного поля H внутри конденсатора (в зависимости от расстояния r до его оси), если сила тока в электрической искре в рассматриваемый момент времени равна I .

Дано:

$R, I_p \text{ const}$

$H(r) = ?$

Решение:

$$D = 4\pi\sigma$$

$$\sigma = \frac{Q}{\pi R^2}$$

Тогда выражение: $j_{em} = \frac{1}{4\pi} \frac{dD}{dt} = \frac{1}{4\pi} \frac{d}{dt} (4\pi\sigma) = \frac{d\sigma}{dt} = \frac{1}{\pi R^2} \frac{dQ}{dt} = \frac{I_p}{\pi R^2}$

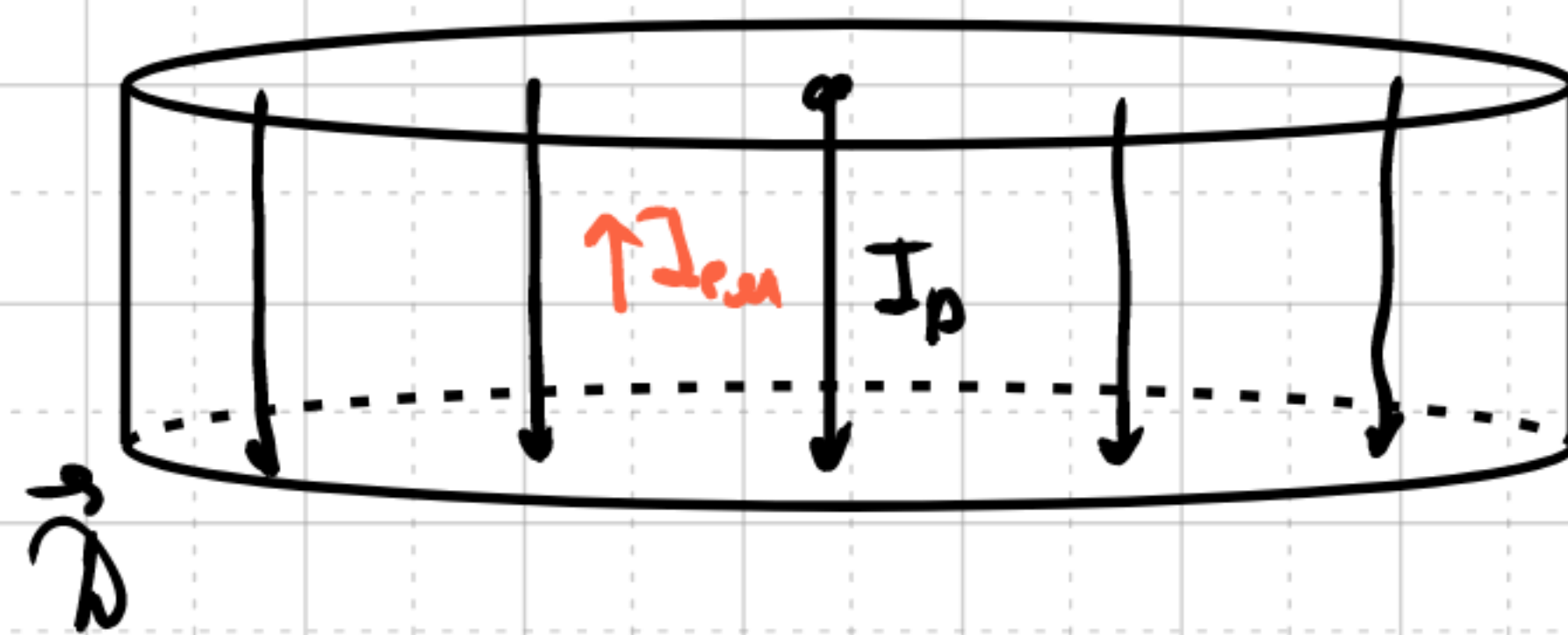
по к-му уравнению Максвелла:

$$\oint_L (\vec{H}, d\vec{l}) = \frac{4\pi}{c} I_p - \frac{4\pi}{c} \underbrace{j_{em} \cdot \pi r^2}_{I_{em} \text{ - ток смещения}} = \frac{4\pi}{c} I_p - \frac{4\pi}{c} \cdot I_p \cdot \left(\frac{r}{R}\right)^2 = \frac{4\pi}{c} I_p \left(1 - \left(\frac{r}{R}\right)^2\right)$$

$$2\pi r H = \frac{4\pi}{c} I_p \left(1 - \left(\frac{r}{R}\right)^2\right)$$

$$H = \frac{2I_p}{cr} \left(1 - \left(\frac{r}{R}\right)^2\right)$$

Ответ: $H(r) = \frac{2I}{cr} \left(1 - \left(\frac{r}{R}\right)^2\right)$



12.8

12.8. Плоский воздушный конденсатор, обкладками которого являются два одинаковых диска, заряжен до высокой разности потенциалов и затем отключён от источника напряжения. В центре конденсатора происходит пробой (проскакивает электрическая искра), в результате чего конденсатор разряжается. Считая разряд квазистационарным и пренебрегая неоднородностью поля на краях конденсатора, определить полный поток электромагнитной энергии, вытекающий из пространства между обкладками. Обсудить явление с точки зрения сохранения и превращения энергии.

Дано:
 $I_p \approx \text{const}$
 $\oint (\vec{S}, d\vec{A}) = ?$
 А-поверхность

Решение:

У проводящей поверхности: $H(r) = \frac{2I}{cr} \left(1 - \left(\frac{r}{R}\right)^2\right) \quad (r \leq R)$

$I_{\text{сш}} = I_p \left(\frac{r}{R}\right)^2 < I_p \Rightarrow \text{т.н. } I_p \text{ приближает.}$

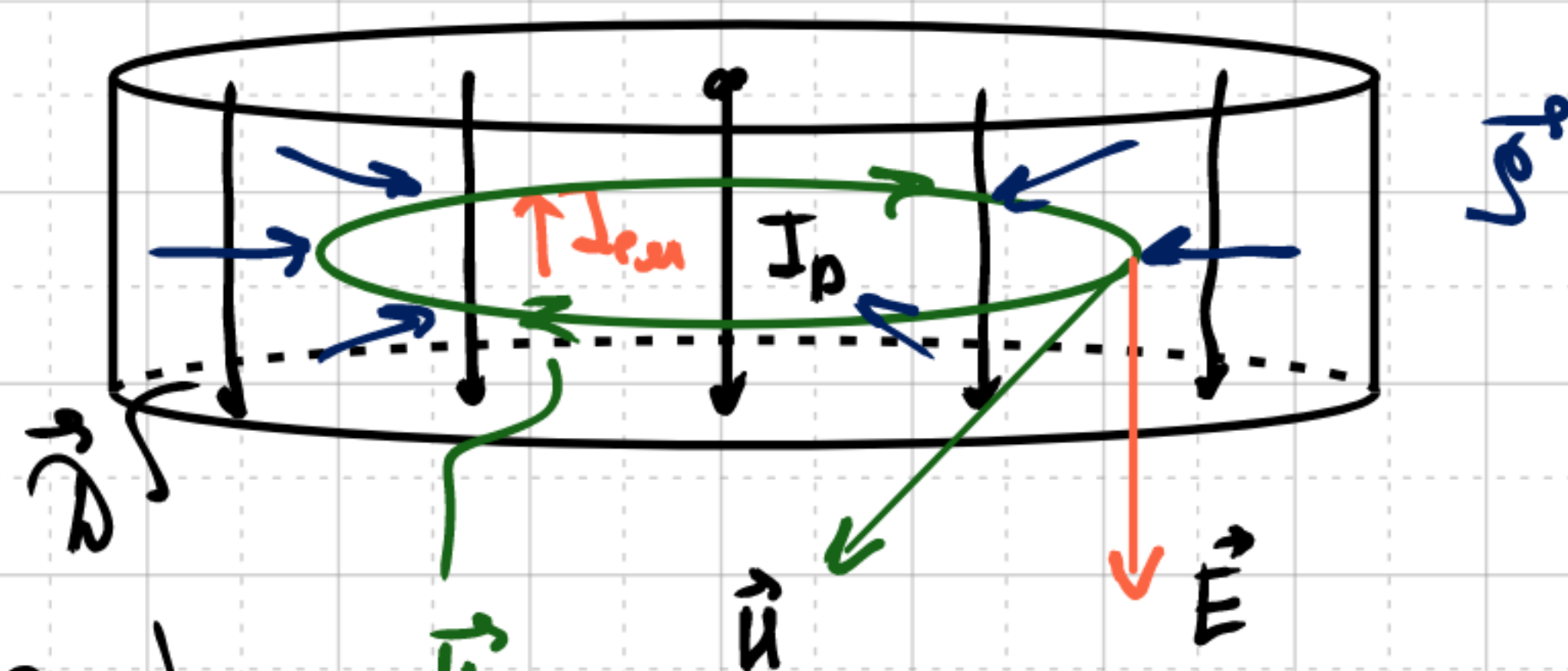
$\vec{S} = \frac{c}{4\pi} [\vec{E}, \vec{H}]$ - направлен к центру.

$|\vec{S}| = \frac{c}{4\pi} E H = \frac{c}{4\pi} \frac{D}{\epsilon} H = \frac{c}{4\pi} \cdot \frac{4\pi R^2}{\epsilon} \cdot \frac{2I}{cr} \left(1 - \left(\frac{r}{R}\right)^2\right) \ominus$

$\ominus \frac{c}{\epsilon} \cdot \frac{Q}{4R^2} \cdot \frac{2I}{cr} \left(1 - \left(\frac{r}{R}\right)^2\right) = \frac{2IQ}{4R^2 \epsilon r} \left(1 - \left(\frac{r}{R}\right)^2\right)$

$\oint (\vec{S}, d\vec{A}) = |\vec{S}(R)| \cdot 2\pi R \cdot h = 0, \text{ т.н. } \vec{S}(R) = 0$

$S_{\text{внш}}$

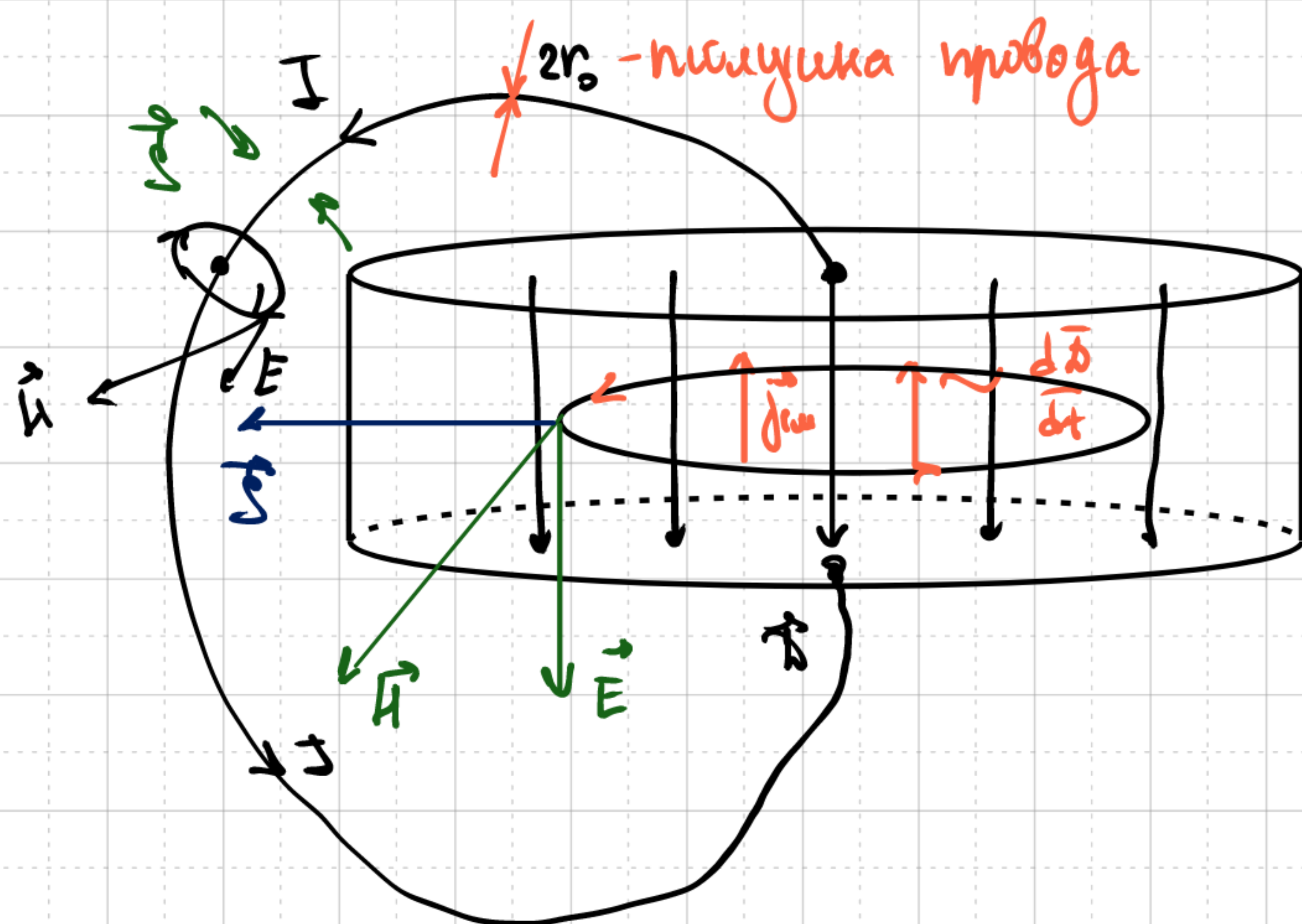


Ответ: 0, энергия из пространства между обкладками не вытекает, она собирается в центре (потому что энергия направлена к центру)

§12.9

12.9. Плоскому конденсатору емкостью C , обкладками которого являются два одинаковых диска, сообщен заряд Q . Затем конденсатор отключают от источника электричества. После этого пластины соединяют длинным цилиндрическим проводом, проходящим вне конденсатора, и конденсатор разряжается. Пренебрегая неоднородностью поля на краях конденсатора, показать непосредственным расчетом, что полный поток электромагнитной энергии из конденсатора равен полному потоку электромагнитной энергии, втекающему внутрь провода. Проанализировать явление с точки зрения представления о движении, превращении и сохранении энергии.

Дано: C, Q Показать: $\oint (\vec{S}_{\text{out}}, d\vec{A}) = \oint (\vec{S}_{\text{in}}, d\vec{A})$	Решение: $j_{\text{em}} = \frac{1}{4\pi} \frac{d\vec{j}}{dt} =$ $= \frac{1}{4\pi} \frac{d}{dt} (4\pi \sigma) = \frac{d\sigma}{dt} =$ $= \frac{1}{4\pi R^2} \frac{dQ}{dt} = \frac{I}{4\pi R^2}$
---	---



Внутри конденсатора:

$$\oint (\vec{H}, d\vec{l}) = \frac{4\pi}{c} \int (\vec{j}_{\text{em}}, d\vec{S})$$

$$2\pi r H = \frac{4\pi}{c} \cdot \pi r^2 \cdot \frac{I}{4\pi R^2} = \frac{4\pi}{c} I \left(\frac{r}{R}\right)^2$$

$$H = \frac{2I}{cr} \left(\frac{r}{R}\right)^2; \text{ на краю } H(R) = \frac{2I}{cr}$$

$$\vec{S} = \frac{c}{4\pi} [\vec{E}, \vec{H}] \text{ - направление энергии.}$$

$$S = \frac{c}{4\pi} EH = \frac{c}{4\pi} \frac{2I}{cr} \frac{2I}{cr} \left(\frac{r}{R}\right)^2 = \frac{1}{2\pi} \frac{I^2}{R^2} \frac{1}{r} \left(\frac{r}{R}\right)^2$$

$$S(R) = \frac{2I}{R^2} \frac{Q}{4\pi R^2} \quad \oint (\vec{S}(R), d\vec{A}) = S(R) \cdot 2\pi R h = \frac{2I}{R^2} \frac{Q}{4\pi R^2} \cdot 2\pi R h =$$

$$= \frac{4Ih}{cR^2} Q \text{ - полный поток из конденсатора}$$

В проводе

$$\oint_L (\vec{H}, d\vec{l}) = 2\pi r H = \frac{4\pi}{c} I \frac{r^2}{2r_0^2} \Rightarrow H = \frac{2I}{cr} \left(\frac{r}{r_0}\right)^2$$

$$H(r_0) = \frac{2I}{cr_0}$$

Вспользуем тем, что разность потенциалов между соседними

сгубковне: $U = E_{\text{конг}} \cdot h = E_1 h$

$$U = E_{\text{пров}} \cdot L = E_2 L, \quad L - \text{длина провода}$$

$$\Rightarrow E_2 L = E_1 h \Rightarrow E_{\text{пров}} = E_{\text{конг}} \frac{h}{L} = \frac{4\pi}{\epsilon} \frac{Q}{2R^2} \frac{h}{L} = \frac{4Qh}{\epsilon R^2 L}$$

$$\dot{S}_{\text{пров}}(r_0) = \frac{c}{4\pi} E_{\text{пров}} H(r_0) = \frac{c}{4\pi} \cdot \frac{4Qh}{\epsilon R^2 L} \cdot \frac{2I}{cr_0} = \frac{2IQh}{\pi R^2 \epsilon L r_0}$$

$$\oint_A (\vec{S}_{\text{пров}}, d\vec{A}_{\text{пров}}) = \dot{S}_{\text{пров}}(r_0) \cdot 2\pi r_0 \cdot L = \frac{2IQh}{\pi R^2 \epsilon L r_0} \cdot 2\pi r_0 L = \frac{4IQh}{\epsilon R^2}$$

$$c = \frac{\epsilon \dot{S}}{4\pi h} = \frac{\epsilon \pi R^2}{4\pi h} \cdot \frac{\epsilon R^2}{4\pi h} \Rightarrow \oint_{A_{\text{пров}}} (\vec{S}_{\text{пров}}, d\vec{A}_{\text{пров}}) = \oint_{A_{\text{конг}}} (\vec{S}(\vec{r}), d\vec{A}) = IQ \cdot \frac{1}{\frac{\epsilon R^2}{4h}} = \frac{QI}{c}$$

Ответ: потоки равны, ит общая величина: $\frac{QI}{c}$

Энергия выходит из конденсатора и полностью входит в провод. В проводе энергия превр. в тепло ($\dot{W} = j E V$)

§2.22

12.22. Медный цилиндр радиусом $a = 1$ см и высотой $h = 10$ см помещен в переменное однородное магнитное поле $B = B_0 \cos \omega t$, параллельное оси цилиндра. Амплитуда поля $B_0 = 100$ Гс, частота $\nu = 50$ Гц. Определить среднюю мощность тепла $\bar{Q}$, выделяющегося в цилиндре из-за токов Фуко. Электропроводность меди $\lambda = 5,14 \cdot 10^{17} \text{ c}^{-1}$ (СГСЭ).

Дано:

$$a = 1 \text{ см}$$

$$h = 10 \text{ см}$$

$$B = B_0 \cos \omega t$$

$$B_0 = 100 \text{ Гс}$$

$$\nu = 50 \text{ Гц}$$

$$\lambda = 5,14 \cdot 10^{17} \text{ c}^{-1} \text{ (СГСЭ)}$$

$$\bar{Q} = ?$$

Решение:

Функциональное МП порождает в цилиндре вихревые

электрические поле:

$$\oint (\vec{E}, d\vec{l}) = \int_S \left(-\frac{1}{c} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}, d\vec{S} \right)$$

$$L = 2\pi r$$

$$2\pi r E = \frac{1}{c} \cdot 2\pi r \left| \frac{dB}{dt} \right|$$

$$E(r) = \frac{r}{2c} \cdot \left| \frac{dB}{dt} \right| = \frac{r}{2c} \cdot B_0 \omega \sin \omega t = \frac{B_0 \omega}{2c} r \sin \omega t$$

$\dot{Q} = -(\vec{j}, \vec{E})$ - тепловая выделяемая мощность на ед. объема

$$(\vec{j}, \vec{E}) = (\lambda \vec{E}, \vec{E}) = \lambda E^2 = \lambda \frac{B_0^2 \omega^2}{4c^2} r^2 \sin^2 \omega t$$

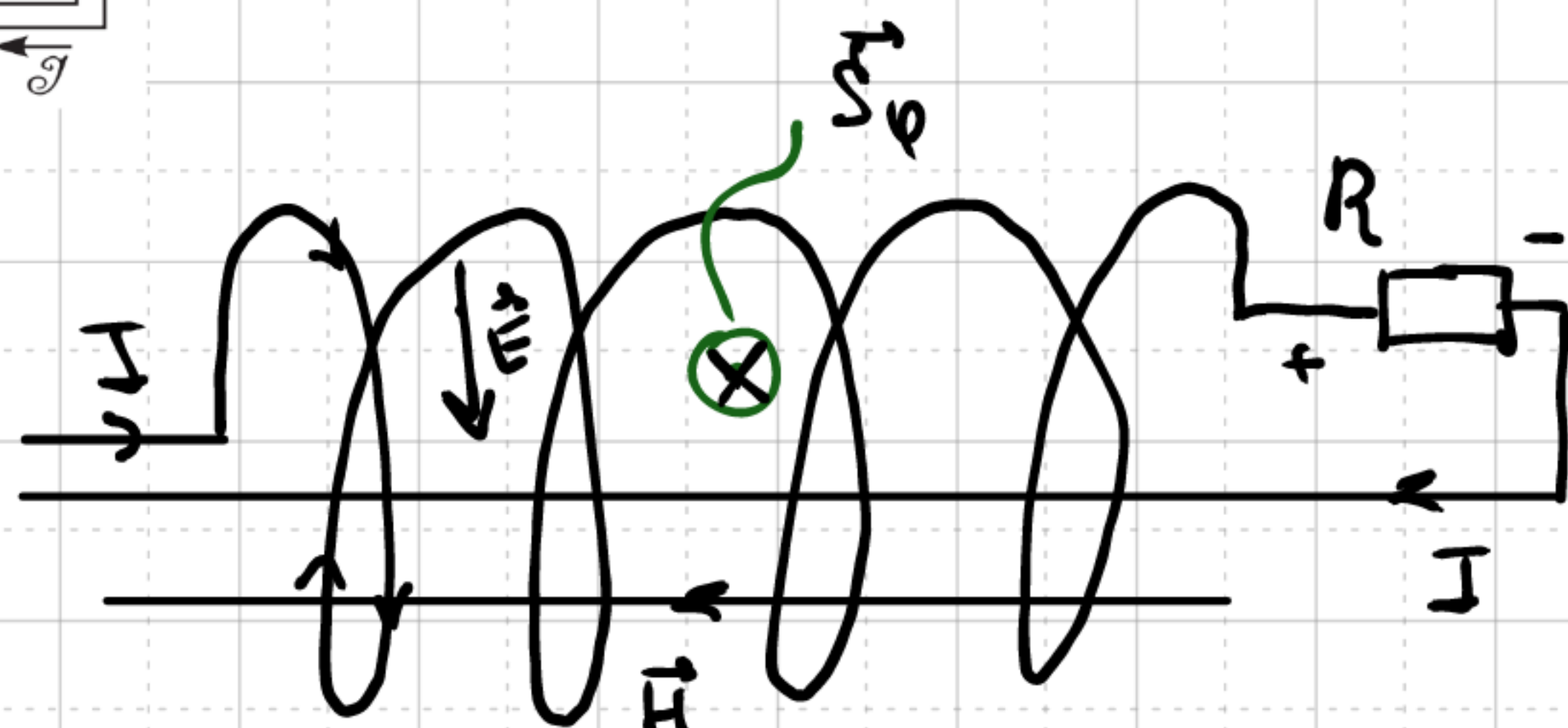
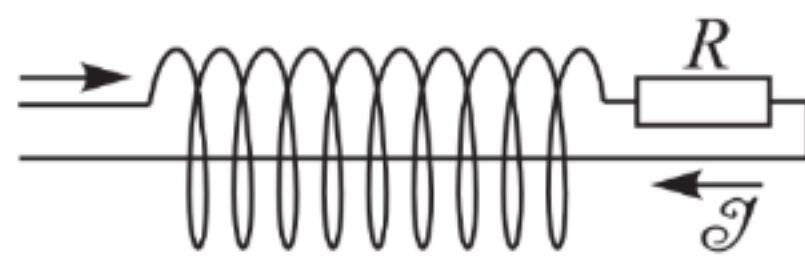
$$\begin{aligned} \dot{Q} &= \iiint_V |\dot{Q}| dV = \iiint_V \lambda \frac{B_0^2 \omega^2}{4c^2} r^2 \sin^2 \omega t dV = \frac{\lambda B_0^2 \omega^2}{4c^2} \sin^2 \omega t \cdot h \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^a r^3 dr \\ &= \frac{\lambda B_0^2 \omega^2}{4c^2} \sin^2 \omega t \cdot h \cdot 2\pi \cdot \frac{a^4}{4} = \frac{\lambda B_0^2 \omega^2 h a^4 \pi}{8c^2} \sin^2 \omega t \end{aligned}$$

$$\bar{Q} = \frac{\lambda B_0^2 \omega^2 h a^4 \pi}{16c^2} = \lambda \pi h \left(\frac{\omega B_0 a^2}{4c} \right)^2 = \lambda \pi h \left(\frac{\pi \nu B_0 a^2}{2c} \right)^2 = 1,1 \cdot 10^6 \frac{\text{эрг}}{\text{с}} = 0,11 \text{ Вт.}$$

$$\text{Ответ: } \lambda \pi h \left(\frac{\pi \nu B_0 a^2}{2c} \right)^2 = 1,1 \cdot 10^6 \frac{\text{эрг}}{\text{с}} = 0,11 \text{ Вт.}$$

§12.27

12.27. Постоянный ток $\mathcal{I}$ течет по цепи, состоящей из резистора сопротивлением R и длинной катушки радиусом r_2 и плотностью намотки витков n [см $^{-1}$] и соосного с катушкой прямого провода радиусом r_1 (рис. 341). Пренебрегая сопротивлением катушки и провода, найти аксиальную S_z и азимутальную S_φ компоненты вектора Пойнтинга внутри катушки вдали от ее торцов. Вычислить поток энергии через сечение катушки.



Дано:

I, R, r_2, n

r_1

S_z, S_φ

вдали от торцов

Решение:

$$\vec{S} = \frac{c}{4\pi} [\vec{E}, \vec{H}]$$

В силу того, что есть разность

потенциалов на резисторе, образуется разность

потенциалов между катушкой и проводом $\rightarrow$ возникает н. поле, радиально

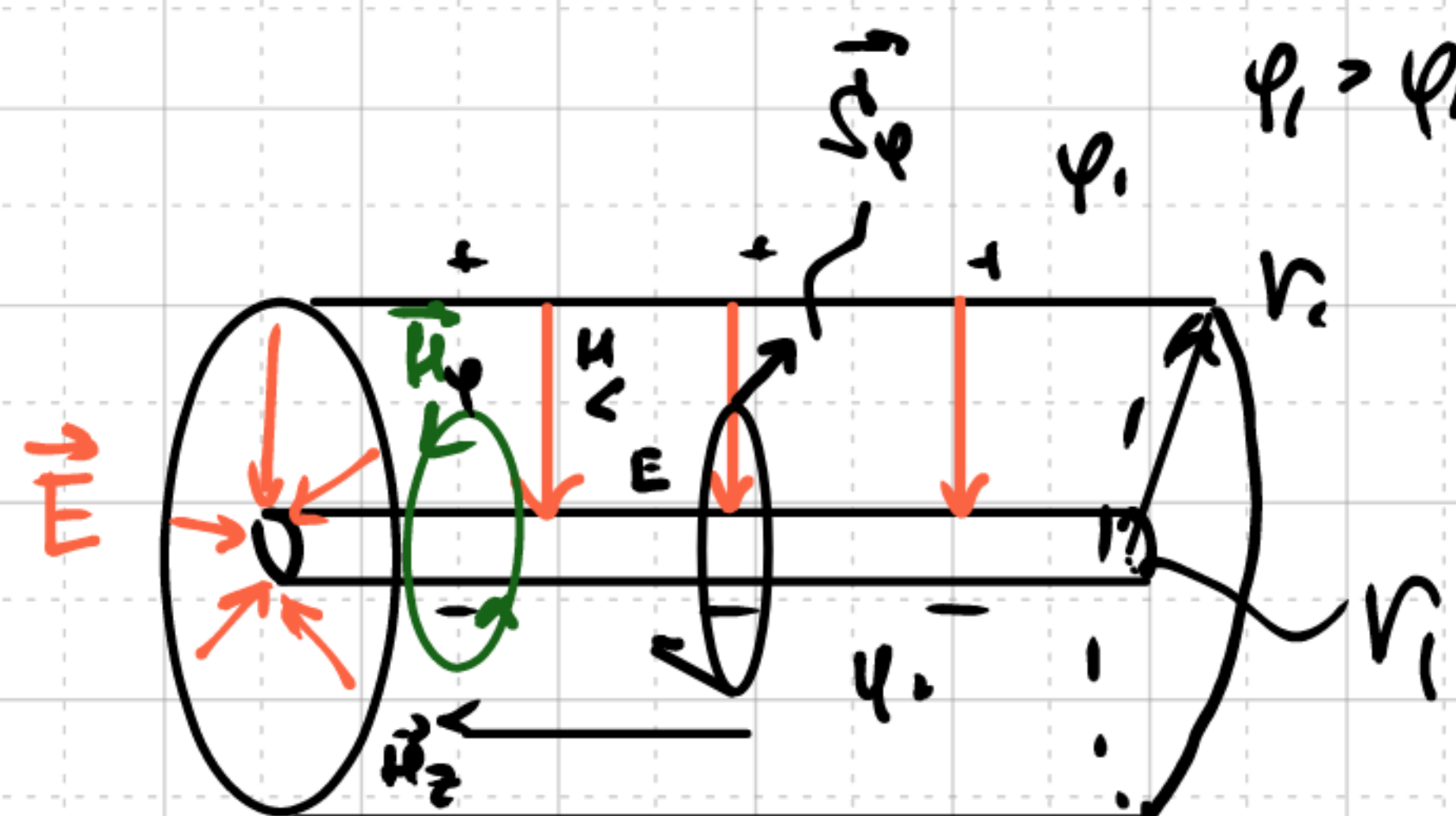
напр. к проводу. Тогда $U = IR$ - разность потенциалов между катушкой и проводом

по т. Гаусса для усл. контура вокруг провода:

$$\oint_S (\vec{E}, d\vec{S}) = -\frac{q}{\epsilon_0} = -\frac{2\pi r l E}{\epsilon_0} = -\frac{2\pi r l \epsilon_0 E}{\epsilon_0} \Rightarrow E = -\frac{2\pi r l}{r} \frac{d\varphi}{dr}$$

$$E = -\frac{d\varphi}{dr} \Rightarrow \int_{\varphi_{\text{пр}}}^{\varphi_{\text{кст}}} d\varphi = U = IR = -\int_{r_1}^{r_2} E(r) dr = \int_{r_1}^{r_2} \frac{2\pi l}{r} dr = 2\pi l \ln \frac{r_2}{r_1}$$

$$\Rightarrow 2\pi l = \frac{IR}{\ln \frac{r_2}{r_1}} \rightarrow E = \frac{IR}{r \ln \frac{r_2}{r_1}}$$



Полное $\vec{H}$ складывается из полей каждого проводника
и равно $H_z = \frac{4\pi}{c} I n$

МП провода: $H_\varphi = \frac{2I}{cr}$

$$\Rightarrow \vec{S} = \frac{c}{4\pi} [\vec{E}, \vec{H}] = \frac{c}{4\pi} [\vec{E}, \vec{H}_\varphi] + \frac{c}{4\pi} [\vec{E}, \vec{H}_z]$$

$$S_z = \frac{c}{4\pi} E H_\varphi = \frac{c}{4\pi} \cdot \frac{IR}{r \ln \frac{r_2}{r_1}} \cdot \frac{2I}{cr} = \frac{I^2 R}{2\pi r^2 \ln \frac{r_2}{r_1}} \quad \text{— направлена к резистору}$$

$$S_\varphi = \frac{c}{4\pi} E H_z = \frac{c}{4\pi} \cdot \frac{IR}{r \ln \frac{r_2}{r_1}} \cdot \frac{4\pi}{c} I n = \frac{I^2 R n}{r \ln \frac{r_2}{r_1}} \quad \text{— замкнута вокруг провода}$$

Полная тепловая энергия цепи с резистором:

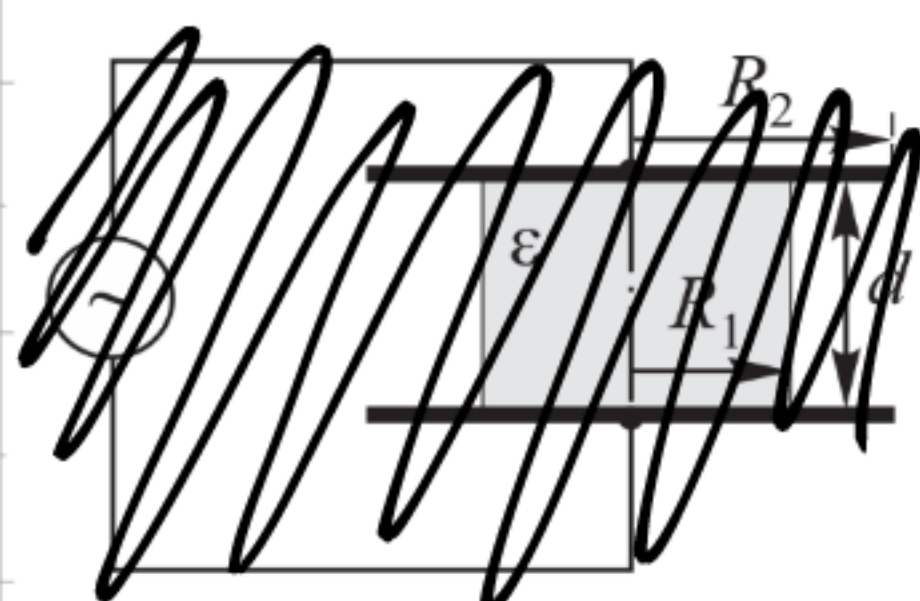
$$\frac{\partial W}{\partial t} = \int_A (\vec{S}_z, d\vec{A}) = \int_{r_1}^{r_2} \frac{I^2 R}{2\pi r^2 \ln \frac{r_2}{r_1}} \cdot 2\pi r dr = \frac{I^2 R}{\ln \frac{r_2}{r_1}} \int_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{r} = I^2 R.$$

Итого: $S_z = \frac{I^2 R}{2\pi r^2 \ln \frac{r_2}{r_1}}$; $S_\varphi = \frac{I^2 R n}{r \ln \frac{r_2}{r_1}}$

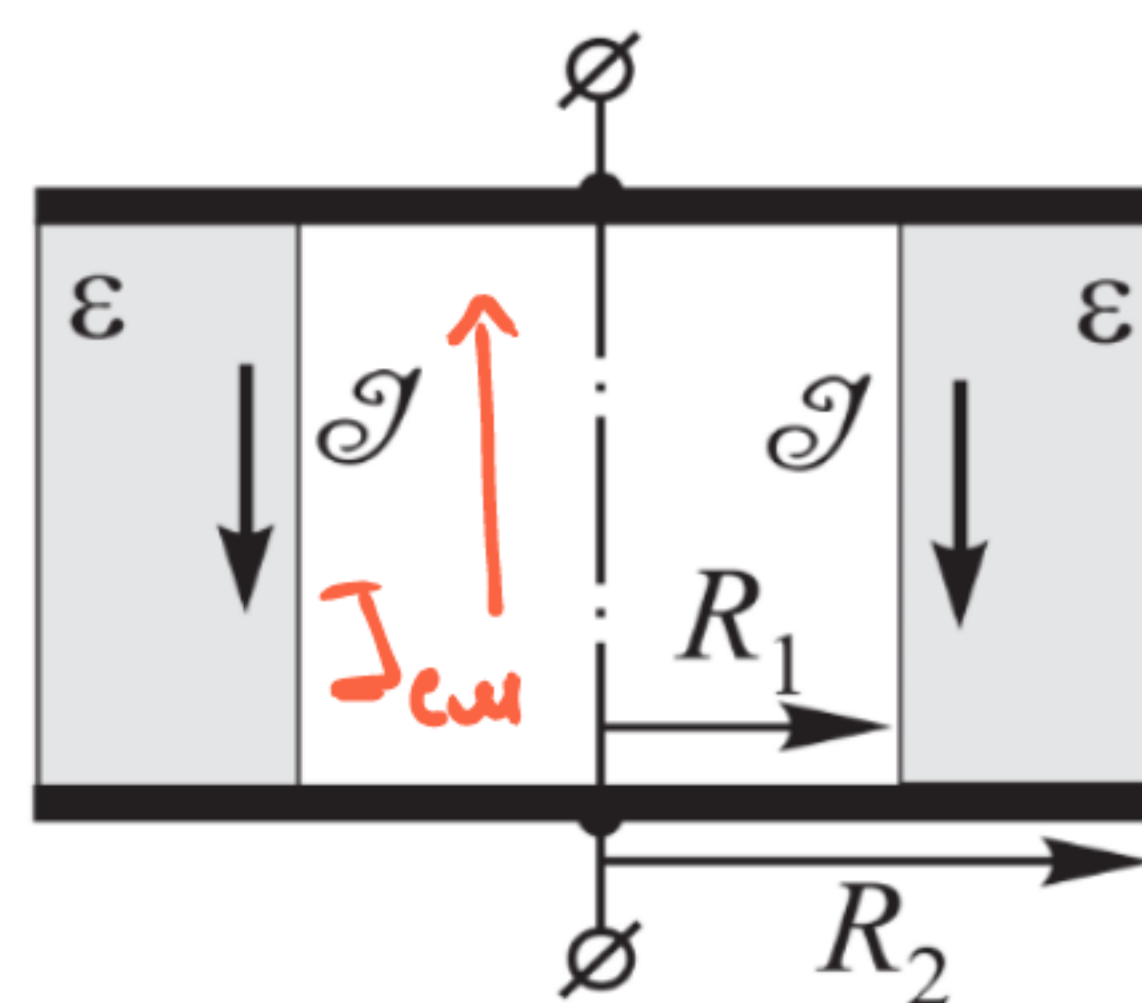
$$\int_A (\vec{S}_z, d\vec{A}) = I^2 R$$

5/2.81.

12.81. Заряженный плоский конденсатор с круглыми пластинами радиусом R_2 , отключённый от внешней цепи, постепенно разряжается через слабо проводящий диэлектрик с диэлектрической проницаемостью ϵ , вставленный между пластинами (рис. 357). Диэлектрик



имеет форму кольца с внутренним радиусом R_1 и наружным радиусом R_2 , ток через него в данный момент равен $\mathcal{J}$. Пренебрегая краевыми эффектами для электрического поля в конденсаторе, определить распределение магнитного поля внутри и вне диэлектрика в конденсаторе. Магнитная проницаемость $\mu = 1$.



Дано:

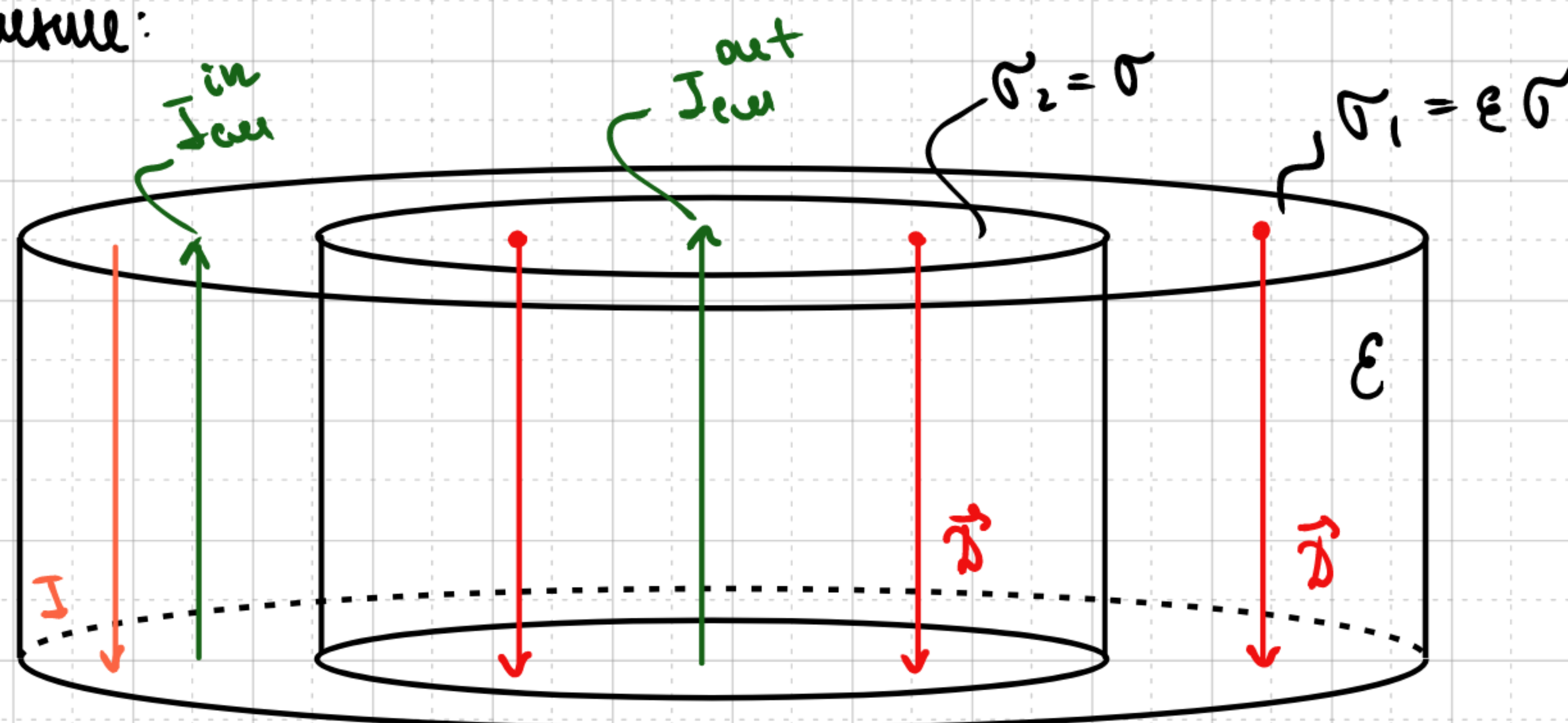
R_1, ϵ

R_1, R_2

$\mathcal{J}, \mu = 1$

Расср. МП-?

Решение:



т.к. ΔE_r на границе диэлектрика равна нулю, то $\mathcal{J}^{in}$ и $\mathcal{J}^{out}$ (σ_1 и σ_2) равны

$$E_r^{in} = E_r^{out}$$

$$D = \epsilon E$$

ЗСЗ:

$$\frac{D_r^{in}}{\epsilon} = D_r^{out}$$

$$\mathcal{J} = 4\pi\sigma$$

$$\sigma \pi R_2^2 + \epsilon \sigma \pi (R_2^2 - R_1^2) = Q$$

$$\Rightarrow \sigma = \frac{Q}{\epsilon \pi R_2^2 + \pi R_1^2 (1 - \epsilon)}$$

$$\frac{4\pi\sigma_1}{\epsilon} = 4\pi\sigma_2 \Rightarrow \sigma_1 = \epsilon\sigma, \sigma_2 = \sigma$$

Вне диэлектрика: $j_{out}^{out} = \frac{1}{4\pi} \frac{d\mathcal{J}^{out}}{dt} = \frac{1}{4\pi} \frac{d}{dt} (4\pi\sigma) = \frac{d\sigma}{dt} = \frac{\mathcal{J}}{\pi(\epsilon R_2^2 + R_1^2(1 - \epsilon))}$

В диэлектрике: $j_{in}^{in} = \frac{1}{4\pi} \frac{d\mathcal{J}^{in}}{dt} = \frac{1}{4\pi} \frac{d}{dt} (4\pi\epsilon\sigma) = \frac{\epsilon \mathcal{J}}{\pi(\epsilon R_2^2 + R_1^2(1 - \epsilon))}$

Ток проводимости: $j_{out}^{out} = 0$
 $j_{in}^{in} = \frac{\mathcal{J}}{\pi(R_2^2 - R_1^2)}$

3e ype manebere:

$$1) r \leq R_1: \oint_{L=\partial S} (\vec{H}, d\vec{\ell}) = \frac{4\pi}{c} \int_S (\vec{j}^{\text{out}} + \vec{j}^{\text{out}}_{\text{ew}}, dS)$$

$$2\pi r H^{\text{out}} = -\frac{4\pi}{c} \cdot \pi r^2 \cdot j^{\text{out}}_{\text{ew}} = -\frac{4\pi}{c} \cdot \frac{J}{\pi(\epsilon R_1^2 + R_1^2(1-\epsilon))} \pi r^2 = -\frac{4\pi}{c} \cdot \frac{J r^2}{(\epsilon R_1^2 + R_1^2(1-\epsilon))}$$

$$H^{\text{out}} = -\frac{2J}{c} \frac{r}{(\epsilon R_1^2 + (\epsilon-1)R_1^2)}$$

$$2) r > R_1: \oint_{L=\partial S} (\vec{H}, d\vec{\ell}) = \frac{4\pi}{c} \int_S (\vec{j}^{\text{out}} + \vec{j}^{\text{in}} + \vec{j}^{\text{ew}} + \vec{j}^{\text{out}}_{\text{ew}}, dS)$$

$$2\pi r H^{\text{in}} = -\frac{4\pi}{c} \pi R_1^2 \cdot j^{\text{out}}_{\text{ew}} + \frac{4\pi}{c} \pi (r^2 - R_1^2) j^{\text{in}} - \frac{4\pi}{c} \pi (r^2 - R_1^2) j^{\text{in}}_{\text{ew}}$$

$$r H^{\text{in}} = -\frac{2J}{c} \frac{R_1^2}{\epsilon R_1^2 + R_1^2(1-\epsilon)} + \frac{2J}{c} \frac{r - R_1^2}{R_2^2 - R_1^2} - \frac{2J}{c} \frac{\epsilon(r^2 - R_1^2)}{\epsilon R_1^2 + R_1^2(1-\epsilon)}$$

$$H^{\text{in}} = \frac{2J}{cr} \left[\frac{r - R_1^2}{R_2^2 - R_1^2} - \frac{\epsilon r^2 - R_1^2(\epsilon-1)}{\epsilon R_1^2 - R_1^2(\epsilon-1)} \right]$$

$$B = \mu H = H$$

$$\text{Outside: } B \Big|_{r \geq R_1} = \frac{2J}{cr} \left[\frac{r - R_1^2}{R_2^2 - R_1^2} - \frac{\epsilon r^2 - R_1^2(\epsilon-1)}{\epsilon R_1^2 - R_1^2(\epsilon-1)} \right]$$

$$B \Big|_{r \leq R_1} = -\frac{2J}{c} \frac{r}{(\epsilon R_1^2 + (\epsilon-1)R_1^2)}$$

$$B(R_2) = 0 \rightarrow B \Big|_{r \geq R_2} = 0$$

T19

T19. (2016-6Б) В вакууме распространяются две плоские электромагнитные волны одинаковой частоты и амплитуды: одна вдоль оси x , а другая — вдоль оси y . Вектор $\mathbf{E}$ обеих волн направлен по оси z . Найдите среднее по времени значение вектора плотности потока энергии $\langle \mathbf{S} \rangle$ во всех точках пространства. Укажите плоскости, вдоль которых средний поток энергии максимален.

Ответ: $\langle \mathbf{S} \rangle = \frac{c}{4\pi} E_0^2 \cos^2 \left[\frac{k}{2} (x - y) \right] (\vec{e}_x + \vec{e}_y)$,
 $|\langle \mathbf{S} \rangle|_{\max} = \sqrt{2} \frac{c}{4\pi} E_0^2$ при $y = x + \lambda m$.

Дано:

$\epsilon = \mu = 1$
 $\omega_1 = \omega_2 = \omega$
 $A_1 = A_2 = A$
 $k_1 = k_2$
 $k_2 = k_y$
 $\vec{E}_{1,2} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ E_{1,2} \end{pmatrix}$
 $\langle \vec{S} \rangle = ?$

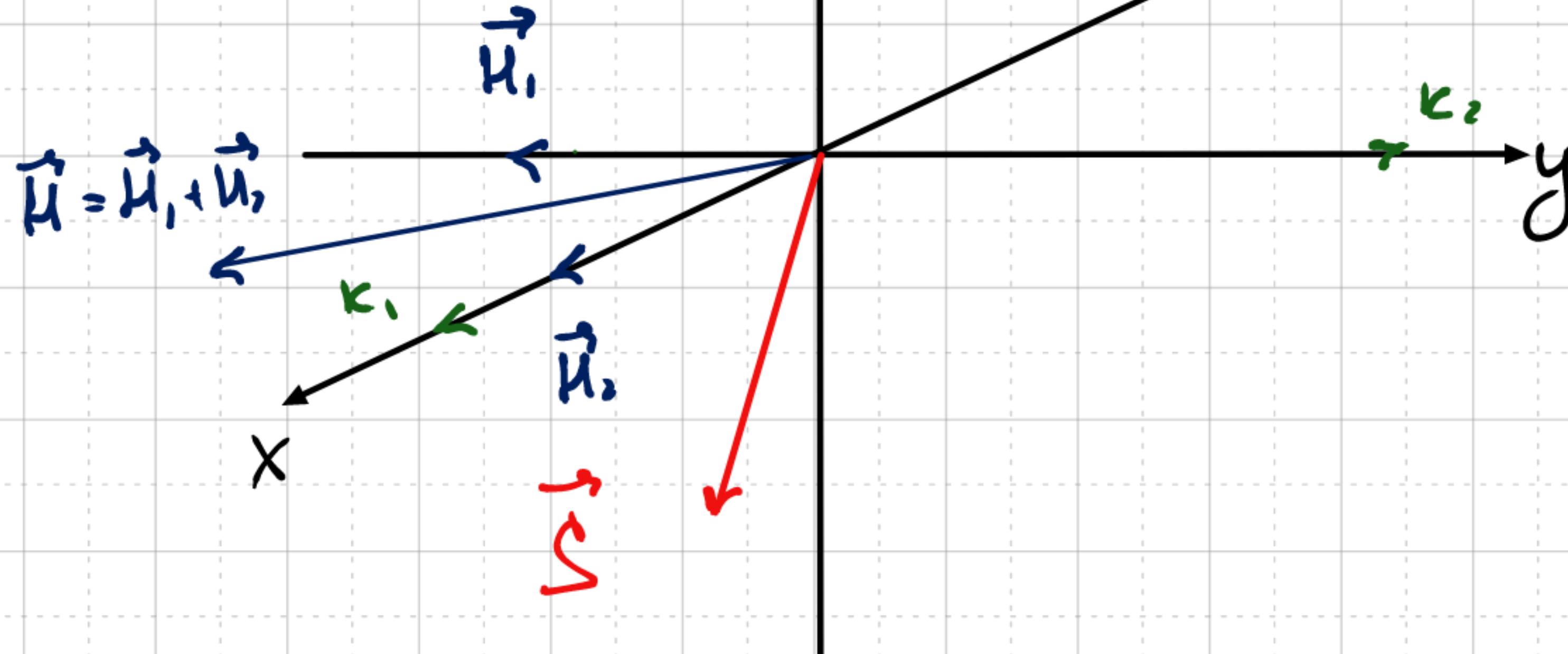
Решение:

Для ЭМ волн

$E_x = n B_y$

т.н. $n = \frac{c}{\sqrt{\epsilon \mu}} = 1$, то

$E_1 = E_2 = B_1 = B_2 = E_0$



$\langle \vec{S} \rangle_{\max}?$

колебание напр: $E_1 = E_0 \cos(\omega t - kx)$

$E_2 = E_0 \cos(\omega t - ky)$

$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = E_0 \cos(\omega t - kx) \vec{e}_z + E_0 \cos(\omega t - ky) \vec{e}_z$

колебание H : $H_1 = E_0 \cos(\omega t - kx)$

$H_2 = E_0 \cos(\omega t - ky)$

$\vec{H} = H_1 \vec{e}_y - H_2 \vec{e}_x = E_0 \cos(\omega t - ky) \vec{e}_y - E_0 \cos(\omega t - kx) \vec{e}_x$

$\vec{S} = \frac{c}{4\pi} [\vec{E}, \vec{H}] =$

$= \frac{c}{4\pi} [E_0 \cos(\omega t - kx) \vec{e}_z + E_0 \cos(\omega t - ky) \vec{e}_z, E_0 \cos(\omega t - ky) \vec{e}_y - E_0 \cos(\omega t - kx) \vec{e}_x] =$

$$= \frac{c}{4\pi} \left\{ \underline{E_0^2 \cos(\omega t - kx) \vec{e}_x} + \underline{E_0^2 \cos(\omega t - kx) \cos(\omega t - ky) \vec{e}_y} + \right. \\ \left. + \underline{E_0^2 \cos(\omega t - kx) \cos(\omega t - ky) \vec{e}_x} + \underline{E_0^2 \cos^2(\omega t - ky) \vec{e}_y} \right\} \quad \textcircled{=}$$

$$\cos(\omega t - kx) \cos(\omega t - ky) = \frac{1}{2} \left(\cos[2(\omega t - k(x+y))] + \cos[k(x-y)] \right)$$

$$\textcircled{=} \frac{c}{4\pi} \left\{ E_0^2 \cos(\omega t - kx) \vec{e}_x + E_0^2 \cos^2(\omega t - ky) \vec{e}_y + \right. \\ \left. + \frac{E_0^2}{2} \left(\cos[2(\omega t - k(x+y))] + \cos[k(x-y)] \right) (\vec{e}_x + \vec{e}_y) \right\}.$$

$$\langle \vec{S} \rangle = \frac{c}{4\pi} \left\{ \frac{E_0^2}{2} \vec{e}_x + \frac{E_0^2}{2} \vec{e}_y + \frac{E_0^2}{2} \cos[k(x-y)] (\vec{e}_x + \vec{e}_y) \right\} =$$

$$= \frac{c}{4\pi} E_0^2 \cdot \frac{1 + \cos[k(x-y)]}{2} (\vec{e}_x + \vec{e}_y) = \frac{c}{4\pi} E_0^2 \cos^2\left[\frac{k}{2}(x-y)\right] (\vec{e}_x + \vec{e}_y)$$

$$|\langle \vec{S} \rangle| = \frac{c}{4\pi} \sqrt{2} E_0^2 \cos^2\left[\frac{k}{2}(x-y)\right]$$

$$|\langle \vec{S} \rangle| \rightarrow \max, \text{ когда } \cos^2\left[\frac{k}{2}(x-y)\right] = 1, \text{ т.е.}$$

$$\frac{k}{2}(x-y) = -\pi n$$

$$x-y = -\frac{2}{k} \pi n = -\lambda n \Rightarrow y = x + \lambda n$$

$$\text{Ответ: } \langle \vec{S} \rangle = \frac{c}{4\pi} E_0^2 \cos^2\left[\frac{k}{2}(x-y)\right] (\vec{e}_x + \vec{e}_y).$$

$$\max |\langle \vec{S} \rangle| = \frac{c}{4\pi} \sqrt{2} E_0^2 \quad \text{в направлении } y = x + \lambda n$$